壓敏電阻器：WNR 系列
浪涌保護型圓片式壓敏電阻器
Metal Oxide Varistor：WNR series
Disc Type Varistor for Surge Protection

1. 特點
FEATURES

*工作電壓范圍寬 5Vrms to 1000Vrms (6Vdc to 1465Vdc)。
* Wide operating voltages ranging from 5Vrms to 1000Vrms (6Vdc to 1465Vdc).
*快速響應時間小於 25nS，瞬間抑制瞬間過電壓。
* Fast response time of less than 25nS, instantly clamping the transient over voltage.
*高浪涌電流處理能力。
* High surge current handling capability.
*高能量吸收能力。
* High energy absorption capability.
*低限制電壓，提供更好的浪涌保護。
* Low clamping voltages, providing better surge protection.
*低電容值，提供數字開關電路保護。
* Low capacitance values, providing digital switching circuitry protection.
*高絕緣電阻，防止對相鄰設備或電路產生電弧。
* High insulation resistance, preventing electric arching to the adjacent devices or circuits.

2. 應用
APPLICATIONS

* 晶體管、二極管、集成電路、可控硅或可可控硅半導體保護。
* Transistor, Diode, IC, Thyristor or Triac semiconductor protection.
* 消費類電子產品的浪涌保護。
* Surge protection in consumer electronics.
* 工業類電子產品的浪涌保護。
* Surge protection in industrial electronics.
* 家用電器、燃氣和石油電器的浪涌保護。
* Surge protection in electronic home appliances, gas and petroleum appliances.
* 繼電器和電磁閥浪涌吸收。
* Relay and electromagnetic valve surge absorption.

3. 常規特性
General Characteristics Definition

3.1 工作溫度
Operating temperature：-40℃～+85℃

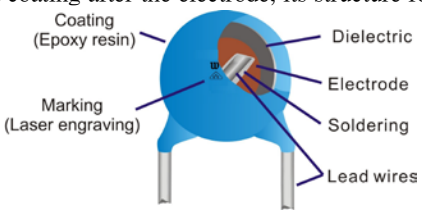
3.2 儲存溫度
Storage Temperature：-40℃～+125℃

3.3 工作界面溫度
Working Surface Temperature：+115℃

3.4 絕緣電阻
Insulation Resistance：>100MΩ

3.5 瓷片：氧化鋅
Disc: Zinc Oxide

3.6 包封使用阻燃的環氧樹脂 (符合 UL94V-0 標準)，引腳使用鍍錫銅包鋼線(CP 線)，內部電極材料為銅或銀，其結構如下圖：
Coated with flame-retardant epoxy resin (conforming to UL94V-0 standard), Lead with tinned copper clad steel wire（CP wire）, inert metal copper or silver as a coating after the electrode, its structure follows.



3.7 產品符合 RoHS2.0。
Comply with RoHS 2.0.

3.8 無鹵。
Halogen-free available.

3.9 標 志
Marking

類別 Type	標準品 Standard	高焦耳品 High Surge	組合波或高能量 High Energy
圖樣 Draw			

3.9.1 XXXX: 日期代碼（前兩位表示年份，後兩位表示週期）
XXXX: Date code (The first two digits indicate the year and the last two digits indicate the week)

4. 訂購信息

Ordering Information

訂購代碼:
Coding order:

WNR	-	07	D	471	K	5	H	L	J
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

① 品牌標誌:
Brand Mark:
WNR (Welson Varistor)

② 尺寸:
Size(mm):

代碼 Code	尺寸 Size(mm)	代碼 Code	尺寸 Size(mm)
07	Φ7.0mm	14	Φ14.0mm
10	Φ10.0mm	20	Φ20.0mm

③ 类型:
Type:
D: Disc 圓片式

④ 壓敏電壓:
Varistor Voltage:
壓敏電壓值用三位阿拉伯數字表示,單位為伏特(V)，第一、二位為有效數字，第三位為前兩位數字後面“0”的個數。
Expressed by three-digit alphanumeric. The unit is Volt (V). The first and second figures are significant digits, and the third figure expresses the number of zeros which follow the two numbers.

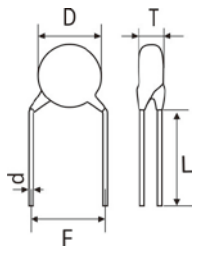
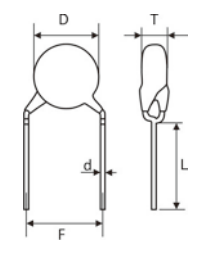
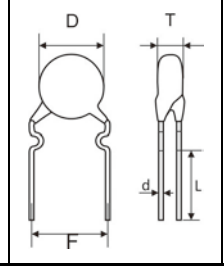
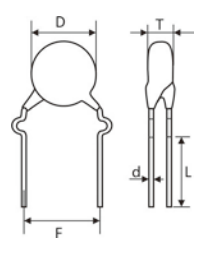
代碼 Code	電压值 Voltage	代碼 Code	電压值 Voltage	代碼 Code	電压值 Voltage
180	18V	221	220V	102	1000V
470	47V	471	470V	112	1100V

⑤ 误差:
Tolerance：K±10%，L±15%

⑥ 脚距:
Lead spacing (F):

代碼 Code	腳距 Lead spacing (F)	代碼 Code	腳距 Lead spacing (F)
5	5.0±1.0mm	7	7.5±1.0mm
9	10.0±1.0mm		

⑦ 腳 型:
Lead style:

代碼 Code	H	Y	X	W
腳型 Lead style				

⑧ 腳長與包裝方式:
Lead length (L) and Package style:
L:長腳散裝；S：短腳散裝；T：編帶包裝(TB:盒裝、TR:卷裝)
L: long lead & bulk packaging; S: Short lead & bulk packaging; T: Taping packaging. (TB:Ammo、TR:Reel).
備註：請參考下表中的引線長度表示方式。
Note:Please refer to lead length in following table.

代碼 Code	脚长 Lead length (mm)	代碼 Code	脚长 Lead length (mm)
L	20mm min	S03	3.0±0.5mm
S03M5	3.5±0.5mm	TB/TR	Ammo/Reel

⑨ 类型代码:
Surge Code :

代碼 Code	类型 Type	代碼 Code	类型 Type	代碼 Code	类型 Type
-	標準品	J	高焦耳品	N or *	组合波或高能量

5. 尺寸（單位：mm)

Dimensions (Unit: mm)

5.1 07D 系列
07D series

品 名 Part No.	D Max.	L min.	F ±1.0	d ± 0.05	T Max.
07D751K	9.0	20.0	5.0	0.6	6.5
07D681K	9.0	20.0	5.0	0.6	6.4
07D621K	9.0	20.0	5.0	0.6	6.4
07D561K	9.0	20.0	5.0	0.6	6.2
07D511K	9.0	20.0	5.0	0.6	5.8
07D471K	9.0	20.0	5.0	0.6	5.6
07D431K	9.0	20.0	5.0	0.6	5.3
07D391K	9.0	20.0	5.0	0.6	5.1
07D361K	9.0	20.0	5.0	0.6	5.0
07D331K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.8
07D301K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.7
07D271K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.5
07D241K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.3
07D221K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.2
07D201K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.1
07D181K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.1
07D151K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.8
07D121K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.5
07D101K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.3
07D820K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.1
07D680K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.5
07D560K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.5
07D470K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.1
07D390K	9.0	20.0	5.0	0.6	4.1
07D330K	9.0	20.0	5.0	0.6	3.9
07D270K	9.0	20.0	5.0	0.6	3.9
07D220K	9.0	20.0	5.0	0.6	3.8
07D180L	9.0	20.0	5.0	0.6	3.8

5.2 10D 系列
10D series

品 名 Part No.	D Max.	L min.	F ±1.0	d ± 0.05	T Max.
10D112K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	7.8
10D102K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	7.6
10D911K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	7.2
10D821K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	6.8
10D751K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	6.5
10D681K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	6.4
10D621K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	6.4
10D561K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	6.2
10D511K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	5.8
10D471K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	5.6
10D431K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	5.3
10D391K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	5.1
10D361K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	5.0
10D331K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.8
10D301K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.7
10D271K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D241K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.3
10D221K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.2
10D201K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.1
10D181K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.1
10D151K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.8
10D121K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D101K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.3
10D820K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.1
10D680K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D560K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D470K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D390K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D330K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D270K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5
10D220K	12.5	20.0	5.0 / 7.5	0.8	4.5

5.3 14D 系列
14D series

品 名 Part No.	D Max.	L min.	F ±1.0	d ± 0.05	T Max.
14D182K	16.5	20.0	7.5	0.8	12.5
14D152K	16.5	20.0	7.5	0.8	11.0
14D112K	16.5	20.0	7.5	0.8	8.5
14D102K	16.5	20.0	7.5	0.8	7.8
14D911K	16.5	20.0	7.5	0.8	7.6
14D821K	16.5	20.0	7.5	0.8	7.2
14D781K	16.5	20.0	7.5	0.8	6.8
14D751K	16.5	20.0	7.5	0.8	6.5
14D681K	16.5	20.0	7.5	0.8	6.4
14D621K	16.5	20.0	7.5	0.8	6.4
14D561K	16.5	20.0	7.5	0.8	6.2
14D511K	16.5	20.0	7.5	0.8	5.8
14D471K	16.5	20.0	7.5	0.8	5.6
14D431K	16.5	20.0	7.5	0.8	5.3
14D391K	16.5	20.0	7.5	0.8	5.1
14D361K	16.5	20.0	7.5	0.8	5.0
14D331K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.8
14D301K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.7
14D271K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.5
14D241K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.3
14D221K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.2
14D201K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.1
14D181K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.1
14D151K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.8
14D121K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.5
14D101K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.3
14D820K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.1
14D680K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.1
14D560K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.1
14D470K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.5
14D390K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.5
14D330K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.2
14D270K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.0
14D220K	16.5	20.0	7.5	0.8	4.0
14D180L	16.5	20.0	7.5	0.8	4.0

5.4 20D 系列
20D series

品 名 Part No.	D Max.	L min.	F ±1.0	d ± 0.05	T Max.
20D182K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	12.5
20D152K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	11.0
20D112K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	8.5
20D102K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	7.8
20D911K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	7.6
20D821K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	7.2
20D781K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	6.8
20D751K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	6.5
20D681K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	6.4
20D621K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	6.4
20D561K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	6.2
20D511K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	5.8
20D471K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	5.6
20D431K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	5.3
20D391K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	5.1
20D361K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	5.0
20D331K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.8
20D301K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.7
20D271K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.5
20D241K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.5
20D221K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.5
20D201K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.3
20D181K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.3
20D151K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.8
20D121K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.5
20D101K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.3
20D820K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.1
20D680K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.1
20D560K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.1
20D470K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.5
20D390K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.5
20D330K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.2
20D270K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.0
20D220K	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.0
20D180L	22.5	20.0	7.5/10.0	0.8/1.0	4.0

6. 電氣特性

Electrical Characteristic

6.1 07D 標準品與高焦耳品

07D Standard & High Surge

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值） Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT2.5A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1TIMES	2TIMES		(V)	(V)	pF
07D180L	11	14	2.1	2.4	250	120	500	250	0.02	18(15-21)	38	1400
07D220K	14	18	2.4	2.8	250	120	500	250	0.02	22(20-24)	43	1150
07D270K	17	22	2.8	3.0	250	120	500	250	0.02	27(24-30)	53	930
07D330K	20	26	3.5	4	250	120	500	250	0.02	33(30-36)	65	760
07D390K	25	31	4.2	4.6	250	120	500	250	0.02	39(35-43)	77	640
07D470K	30	38	5.0	5.2	250	120	500	250	0.02	47(42-52)	93	530
07D560K	35	45	6.2	6.5	250	120	500	250	0.02	56(50-62)	110	450
07D680K	40	56	7.2	7.5	250	120	500	250	0.02	68(61-75)	135	370

接下表

壓敏電阻器：WNR 系列
浪涌保護型圓片式壓敏電阻器
Metal Oxide Varistor：WNR series
Disc Type Varistor for Surge Protection

續上表

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值）Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT2.5A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1TIMES	2TIMES		(V)	(V)	pF
07D820K	50	65	9.8	10	1200	600	1750	1250	0.25	82(74-90)	135	600
07D101K	60	85	11.6	12.0	1200	600	1750	1250	0.25	100(90-110)	165	500
07D121K	75	100	14.0	14.2	1200	600	1750	1250	0.25	120(108-132)	200	420
07D151K	95	125	16.8	17.0	1200	600	1750	1250	0.25	150(135-165)	250	330
07D181K	115	150	18.2	22.0	1200	600	1750	1250	0.25	180(162-198)	300	280
07D201K	130	170	25.2	27.0	1200	600	1750	1250	0.25	200(180-220)	330	250
07D221K	140	180	26.5	29.0	1200	600	1750	1250	0.25	220(198-242)	360	230
07D241K	150	200	28.0	30.0	1200	600	1750	1250	0.25	240(216-264)	395	210
07D271K	175	225	32.2	33.0	1200	600	1750	1250	0.25	270(243-297)	455	185
07D301K	190	250	35.0	36.0	1200	600	1750	1250	0.25	300(270-330)	505	165
07D331K	210	275	37.8	38.0	1200	600	1750	1250	0.25	330(297-363)	550	150
07D361K	230	300	42.0	43.0	1200	600	1750	1250	0.25	360(324-396)	595	140
07D391K	250	320	46.2	47.0	1200	600	1750	1250	0.25	390(351-429)	650	130
07D431K	275	350	50.4	51.0	1200	600	1750	1250	0.25	430(387-473)	710	115
07D471K	300	385	56.0	57.0	1200	600	1750	1250	0.25	470(423-517)	775	105
07D511K	320	415	57.0	58.0	1200	600	1750	1250	0.25	510(459-561)	845	100
07D561K	350	460	58.0	61.0	1200	600	1750	1250	0.25	560(504-616)	920	90
07D621K	385	505	61.6	68.0	1200	600	1750	1250	0.25	620(558-682)	1025	80
07D681K	420	560	62.5	75.0	1200	600	1750	1250	0.25	680(612-748)	1120	75
07D751K	460	615	67.2	80.0	1200	600	1750	1250	0.25	750(675-825)	1240	65

6.2 10D 標準品與高焦耳品

10D Standard & High Surge

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值） Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT2.5A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1TIMES	2TIMES		(V)	(V)	pF
10D180L	11	14	2.8	3.0	500	250	1000	500	0.05	18(15-21)	38	5600
10D220K	14	18	4.5	5.0	500	250	1000	500	0.05	22(20-24)	43	4500
10D270K	17	22	6.0	6.5	500	250	1000	500	0.05	27(24-30)	53	3700
10D330K	20	26	7.4	8.0	500	250	1000	500	0.05	33(30-36)	65	3000
10D390K	25	31	9.1	9.5	500	250	1000	500	0.05	39(35-43)	77	2600
10D470K	30	38	10.8	11	500	250	1000	500	0.05	47(42-52)	93	2100
10D560K	35	45	12.9	13	500	250	1000	500	0.05	56(50-62)	110	1800
10D680K	40	56	15.4	16	500	250	1000	500	0.05	68(61-75)	135	1500

接下表

壓敏電阻器：WNR 系列
浪涌保護型圓片式壓敏電阻器
Metal Oxide Varistor：WNR series
Disc Type Varistor for Surge Protection

續上表

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值）Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT2.5A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1TIMES	2TIMES		(V)	(V)	pF
10D820K	50	65	16.8	17.0	2500	1250	3500	2500	0.4	82(74-90)	135	1200
10D101K	60	85	18.2	18.5	2500	1250	3500	2500	0.4	100(90-110)	165	1000
10D121K	75	100	21.0	21.5	2500	1250	3500	2500	0.4	120(108-132)	200	830
10D151K	95	125	25.2	26.0	2500	1250	3500	2500	0.4	150(135-165)	250	670
10D181K	115	150	30.8	38.0	2500	1250	3500	2500	0.4	180(162-198)	300	560
10D201K	130	170	42.0	42.5	2500	1250	3500	2500	0.4	200(180-220)	330	500
10D221K	140	180	46.2	46.5	2500	1250	3500	2500	0.4	220(198-242)	360	450
10D241K	150	200	50.4	51.0	2500	1250	3500	2500	0.4	240(216-264)	395	420
10D271K	175	225	57.4	58.0	2500	1250	3500	2500	0.4	270(243-297)	455	370
10D301K	190	250	63.0	63.5	2500	1250	3500	2500	0.4	300(270-330)	505	330
10D331K	210	275	68.6	69.0	2500	1250	3500	2500	0.4	330(297-363)	550	300
10D361K	230	300	74.2	75.0	2500	1250	3500	2500	0.4	360(324-396)	595	280
10D391K	250	320	81.2	82.0	2500	1250	3500	2500	0.4	390(351-429)	650	260
10D431K	275	350	88.2	89.0	2500	1250	3500	2500	0.4	430(387-473)	710	230
10D471K	300	385	96	100	2500	1250	3500	2500	0.4	470(423-517)	775	210
10D511K	320	415	98	102	2500	1250	3500	2500	0.4	510(459-561)	845	200
10D561K	350	460	100	104	2500	1250	3500	2500	0.4	560(504-616)	920	180
10D621K	385	505	102	106	2500	1250	3500	2500	0.4	620(558-682)	1025	160
10D681K	420	560	104	108	2500	1250	3500	2500	0.4	680(612-748)	1120	150
10D751K	460	615	110	118	2500	1250	3500	2500	0.4	750(675-825)	1240	140
10D781K	485	640	118	120	2500	1250	3500	2500	0.4	780(702-858)	1290	130
10D821K	510	670	122	125	2500	1250	3500	2500	0.4	820 (738-902)	1355	120
10D911K	550	745	128	134	2500	1250	3500	2500	0.4	910 (819-1001)	1500	110
10D102K	625	825	131	140	2500	1250	3500	2500	0.4	1000(900-1100)	1650	100
10D112K	680	895	133	155	2500	1250	3500	2500	0.4	1100(990-1210)	1815	90

6.3 14D 標準品與高焦耳品

14D Standard & High Surge

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值） Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT 10A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1TIME	2TIMES		(V)	(V)	pF
14D180L	11	14	6.6	7.0	1000	500	2000	1000	0.1	18(15-21)	38	11100
14D220K	14	18	7.6	8.0	1000	500	2000	1000	0.1	22(20-24)	43	9100
14D270K	17	22	9.7	10.0	1000	500	2000	1000	0.1	27(24-30)	53	7400
14D330K	20	26	12.3	12.5	1000	500	2000	1000	0.1	33(30-36)	65	6100
14D390K	25	31	13.2	13.0	1000	500	2000	1000	0.1	39(35-43)	77	5100
14D470K	30	38	16.8	17.0	1000	500	2000	1000	0.1	47(42-52)	93	4300
14D560K	35	45	19.6	20	1000	500	2000	1000	0.1	56(50-62)	110	3600
14D680K	40	56	23.8	24	1000	500	2000	1000	0.1	68(61-75)	135	2900

接下表

壓敏電阻器：WNR 系列
浪涌保護型圓片式壓敏電阻器
Metal Oxide Varistor：WNR series
Disc Type Varistor for Surge Protection

續上表

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000 μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20 μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值）Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT 50A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1 TIME	2TIMES		(V)	(V)	pF
14D820K	50	65	29.4	30.0	4500	2500	6000	5000	0.6	82(74-90)	135	2400
14D101K	60	85	33.6	35.0	4500	2500	6000	5000	0.6	100(90-110)	165	2000
14D121K	75	100	40.6	42.0	4500	2500	6000	5000	0.6	120(108-132)	200	1700
14D151K	95	125	51.8	53.0	4500	2500	6000	5000	0.6	150(135-165)	250	1300
14D181K	115	150	58.8	74.0	4500	2500	6000	5000	0.6	180(162-198)	300	1100
14D201K	130	170	75.2	78.6	4500	2500	6000	5000	0.6	200(180-220)	330	1000
14D221K	140	180	79.8	80.5	4500	2500	6000	5000	0.6	220(198-242)	360	900
14D241K	150	200	82.6	86.0	4500	2500	6000	5000	0.6	240(216-264)	395	830
14D271K	175	225	84.0	94.0	4500	2500	6000	5000	0.6	270(243-297)	455	740
14D301K	190	250	103	105	4500	2500	6000	5000	0.6	300(270-330)	505	670
14D331K	210	275	112	115	4500	2500	6000	5000	0.6	330(297-363)	550	610
14D361K	230	300	123	130	4500	2500	6000	5000	0.6	360(324-396)	595	560
14D391K	250	320	135	140	4500	2500	6000	5000	0.6	390(351-429)	650	510
14D431K	275	350	145	155	4500	2500	6000	5000	0.6	430(387-473)	710	460
14D471K	300	385	147	175	4500	2500	6000	5000	0.6	470(423-517)	775	430
14D511K	320	415	148	180	4500	2500	6000	5000	0.6	510(459-561)	845	390
14D561K	350	460	150	186	4500	2500	6000	5000	0.6	560(504-616)	920	360
14D621K	385	505	155	188	4500	2500	6000	5000	0.6	620(558-682)	1025	320
14D681K	420	560	160	190	4500	2500	6000	5000	0.6	680(612-748)	1120	290
14D751K	460	615	180	210	4500	2500	6000	5000	0.6	750(675-825)	1240	270
14D781K	485	640	190	211	4500	2500	6000	5000	0.6	780(702-858)	1290	260
14D821K	510	670	203	235	4500	2500	6000	5000	0.6	820 (738-902)	1355	230
14D911K	550	745	208	255	4500	2500	6000	5000	0.6	910 (819-1001)	1500	220
14D102K	625	825	212	280	4500	2500	6000	5000	0.6	1000(900-1100)	1650	200
14D112K	680	895	217	310	4500	2500	6000	5000	0.6	1100(990-1210)	1815	180
14D152K	900	1200	266	420	4500	2500	6000	5000	0.6	1500(1350-1650)	2475	130
14D182K	1000	1465	336	510	4500	2500	6000	5000	0.6	1800(1620-1980)	2970	110

6.4 20D 標準品與高焦耳品

20D Standard & High Surge

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000 μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20 μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值） Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT 20A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1 TIME	2TIMES		(V)	(V)	pF
20D180L	11	14	6.1	13.0	2000	1000	3000	1000	0.2	18(15-21)	38	19000
20D220K	14	18	7.4	16.0	2000	1000	3000	1000	0.2	22(20-24)	43	15000
20D270K	17	22	9.1	19.0	2000	1000	3000	1000	0.2	27(24-30)	53	12000
20D330K	20	26	11.2	24.0	2000	1000	3000	1000	0.2	33(30-36)	65	10000
20D390K	25	31	13.2	28.0	2000	1000	3000	1000	0.2	39(35-43)	77	8500
20D470K	30	38	16.8	34.0	2000	1000	3000	1000	0.2	47(42-52)	93	7400
20D560K	35	45	19.6	41.0	2000	1000	3000	1000	0.2	56(50-62)	110	6500
20D680K	40	56	23.8	49.0	2000	1000	3000	1000	0.2	68(61-75)	135	5800

接下表

壓敏電阻器：WNR 系列
浪涌保護型圓片式壓敏電阻器
Metal Oxide Varistor：WNR series
Disc Type Varistor for Surge Protection

續上表

品名 Part No.	最大容許回路電壓 Maximum Allowable Voltage		能量/耐量 Energy 10/1000μS		最大峰值電流 Withstanding Surge Current 8/20μS				額定功率 Rated Power	壓敏電壓 Varistor Voltage	最大限制電壓 Max Clamping Voltage	電容量（參考值） Capacitance
	ACrms	DC	標準品 Standard	高焦耳 High Surge	標準品 Standard (A)		高焦耳 High Surge(A)		(W)	AT 1mA	AT 100A	1KHz
	(V)	(V)	(J)	(J)	1TIME	2TIMES	1 TIME	2TIMES		(V)	(V)	pF
20D820K	50	65	37.8	56.0	6500	4000	10000	7000	1.0	82(74-90)	135	4900
20D101K	60	85	42.0	70.0	6500	4000	10000	7000	1.0	100(90-110)	165	4000
20D121K	75	100	56.0	85.0	6500	4000	10000	7000	1.0	120(108-132)	200	3300
20D151K	95	125	70.0	106	6500	4000	10000	7000	1.0	150(135-165)	250	2700
20D181K	115	150	84.0	130	6500	4000	10000	7000	1.0	180(162-198)	300	2200
20D201K	130	170	98.0	140	6500	4000	10000	7000	1.0	200(180-220)	330	2000
20D221K	140	180	105	155	6500	4000	10000	7000	1.0	220(198-242)	360	1800
20D241K	150	200	112	168	6500	4000	10000	7000	1.0	240(216-264)	395	1650
20D271K	175	225	126	190	6500	4000	10000	7000	1.0	270(243-297)	455	1500
20D301K	190	250	133	210	6500	4000	10000	7000	1.0	300(270-330)	505	1300
20D331K	210	275	140	228	6500	4000	10000	7000	1.0	330(297-363)	550	1200
20D361K	230	300	168	255	6500	4000	10000	7000	1.0	360(324-396)	595	1100
20D391K	250	320	182	275	6500	4000	10000	7000	1.0	390(351-429)	650	1000
20D431K	275	350	196	305	6500	4000	10000	7000	1.0	430(387-473)	710	980
20D471K	300	385	202	350	6500	4000	10000	7000	1.0	470(423-517)	775	950
20D511K	320	415	207	360	6500	4000	10000	7000	1.0	510(459-561)	845	780
20D561K	350	460	210	366	6500	4000	10000	7000	1.0	560(504-616)	920	715
20D621K	385	505	224	372	6500	4000	10000	7000	1.0	620(558-682)	1025	650
20D681K	420	560	224	382	6500	4000	10000	7000	1.0	680(612-748)	1120	650
20D751K	460	615	230	410	6500	4000	10000	7000	1.0	750(675-825)	1240	580
20D781K	485	640	240	421	6500	4000	10000	7000	1.0	780(702-858)	1290	550
20D821K	510	670	250	460	6500	4000	10000	7000	1.0	820 (738-902)	1355	550
20D911K	550	745	260	510	6500	4000	10000	7000	1.0	910 (819-1001)	1500	480
20D102K	625	825	270	560	6500	4000	10000	7000	1.0	1000(900-1100)	1650	460
20D112K	680	895	280	620	6500	4000	10000	7000	1.0	1100(990-1210)	1815	360
20D152K	900	1200	420	780	6500	4000	10000	7000	1.0	1500(1350-1650)	2475	260
20D182K	1000	1465	560	860	6500	4000	10000	7000	1.0	1800(1620-1980)	2970	220

7. 認證標準與文件號:

Approval Standard And File Number

7.1 07D 系列

07D series

認證型號 Certified Model No.	c UL us UL1449 3rd & CUL E317616	VDE IEC-60950-1 & Annex Q 40028836	c UL us CSA & cUL E317616
07D180L	YES	YES	YES
07D220K	YES	YES	YES
07D270K	YES	YES	YES
07D330K	YES	YES	YES
07D390K	YES	YES	YES
07D470K	YES	YES	YES
07D560K	YES	YES	YES
07D680K	YES	YES	YES
07D820K	YES	YES	YES
07D101K	YES	YES	YES
07D121K	YES	YES	YES
07D151K	YES	YES	YES
07D181K	YES	YES	YES
07D201K	YES	YES	YES
07D221K	YES	YES	YES
07D241K	YES	YES	YES
07D271K	YES	YES	YES
07D301K	YES	YES	YES
07D331K	YES	YES	YES
07D361K	YES	YES	YES
07D391K	YES	YES	YES
07D431K	YES	YES	YES
07D471K	YES	YES	YES
07D511K	YES	YES	YES
07D561K	YES	YES	YES
07D621K	YES		YES
07D681K	YES		YES
07D751K	YES		
07D821K	YES		

7.2 10D 系列
10D series

認證型號 Certified Model No.	UL1449 3rd & CUL E317616		IEC-60950-1 & Annex Q 40028836		CSA & cUL E317616
10D180L	YES		YES		YES
10D220K	YES		YES		YES
10D270K	YES		YES		YES
10D330K	YES		YES		YES
10D390K	YES		YES		YES
10D470K	YES		YES		YES
10D560K	YES		YES		YES
10D680K	YES		YES		YES
10D820K	YES		YES		YES
10D101K	YES		YES		YES
10D121K	YES		YES		YES
10D151K	YES		YES		YES
10D181K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D201K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D221K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D241K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D271K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D301K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D331K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D361K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D391K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D431K	YES		YES	3ka/6kv	YES
10D471K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D511K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D561K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D621K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D681K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D751K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D821K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D911K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D102K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
10D112K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES

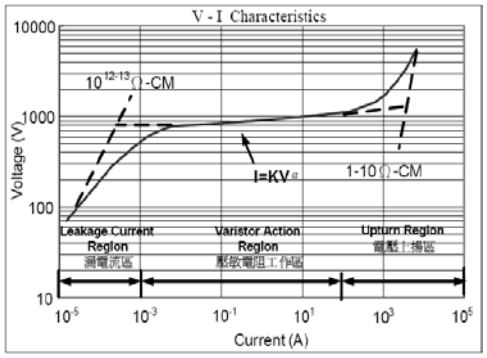
7.3 14D 系列
14D series

認證型號 Certified Model No.	UL1449 3rd & CUL E317616		IEC-60950-1 & Annex Q 40028836		CSA & cUL E317616
14D180L	YES				YES
14D220K	YES				YES
14D270K	YES				YES
14D330K	YES		YES		YES
14D390K	YES		YES		YES
14D470K	YES		YES		YES
14D560K	YES		YES		YES
14D680K	YES		YES		YES
14D820K	YES	3ka/6kv	YES		YES
14D101K	YES	3ka/6kv	YES		YES
14D121K	YES	3ka/6kv	YES		YES
14D151K	YES	3ka/6kv	YES		YES
14D181K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D201K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D221K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D241K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D271K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D301K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D331K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D361K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D391K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D431K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D471K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D511K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D561K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D621K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D681K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D751K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
14D821K	YES	3ka/6kv			YES
14D911K	YES	3ka/6kv			YES
14D102K	YES	3ka/6kv			YES
14D112K	YES	3ka/6kv			YES
14D152K	YES	3ka/6kv			YES
14D182K	YES	3ka/6kv			YES

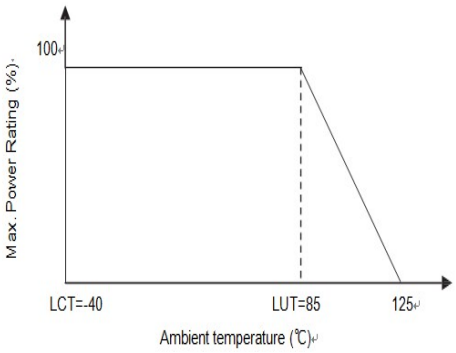
7.4 20D 系列
20D series

認證型號 Certified Model No.	UL1449 3rd & CUL E317616		IEC-60950-1 & Annex Q 40028836		CSA & cUL E317616
20D180L	YES				YES
20D220K	YES				YES
20D270K	YES				YES
20D330K	YES		YES		YES
20D390K	YES		YES		YES
20D470K	YES		YES		YES
20D560K	YES		YES		YES
20D680K	YES		YES		YES
20D820K	YES	3ka/6kv	YES		YES
20D101K	YES	3ka/6kv	YES		YES
20D121K	YES	3ka/6kv	YES		YES
20D151K	YES	3ka/6kv	YES		YES
20D181K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D201K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D221K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D241K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D271K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D301K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D331K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D361K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D391K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D431K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D471K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D511K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D561K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D621K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D681K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D751K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D821K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D911K	YES	3ka/6kv	YES	3ka/6kv	YES
20D102K	YES	3ka/6kv			YES
20D112K	YES	3ka/6kv			YES
20D152K	YES	3ka/6kv			YES
20D182K	YES	3ka/6kv			YES

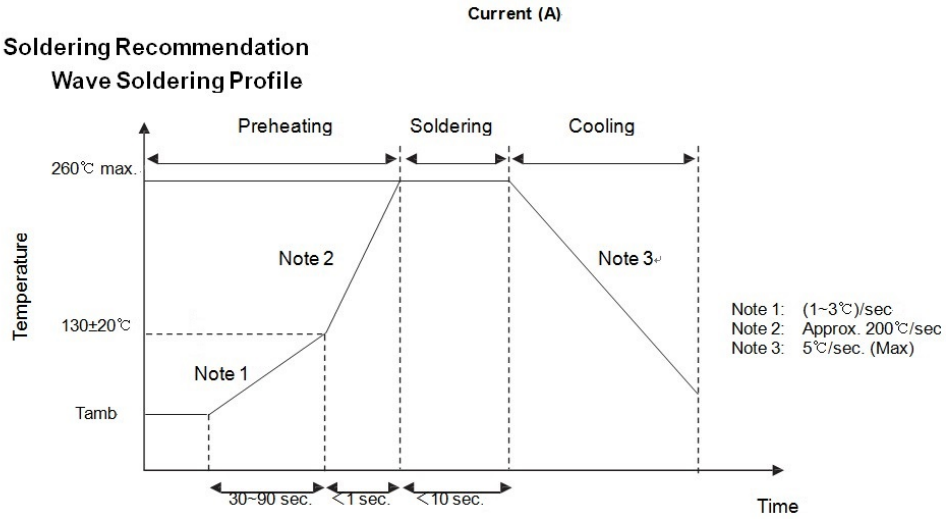
V-I 特性曲線
VARISTOR V - I CHARACTERISTICS



功率降額曲線
Power Derating Curve



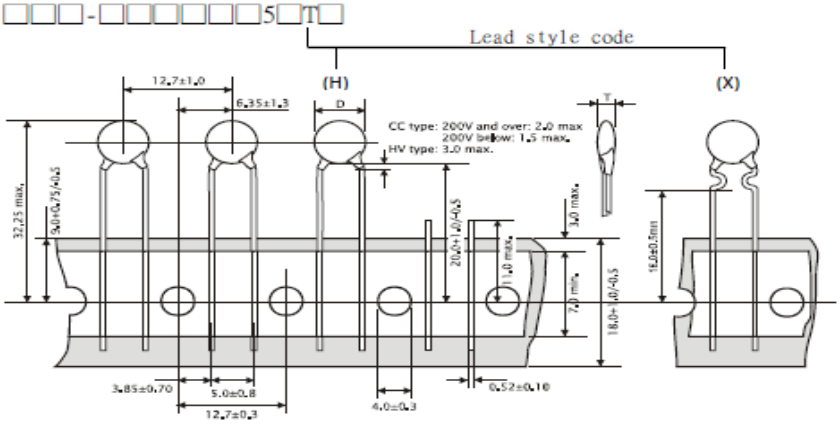
焊接建议



8. 編帶規格
Taping specifications

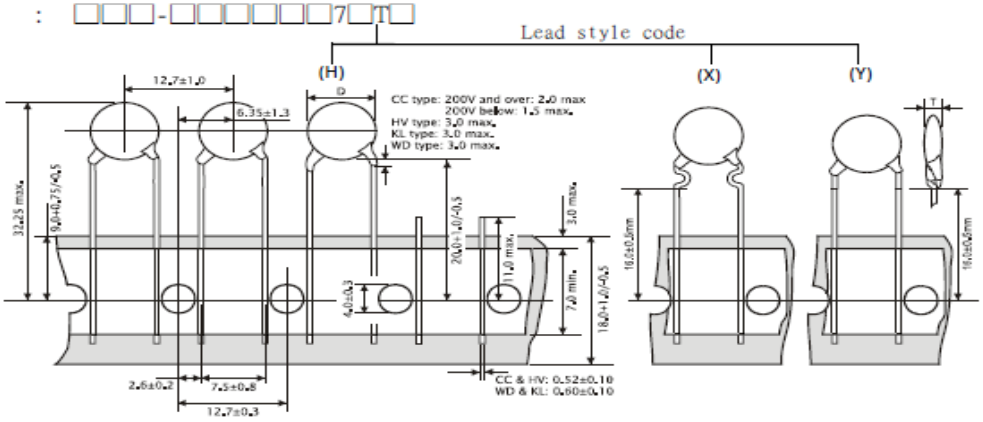
■ Lead spacing (F): 5mm

P/N : □□□-□□□□□□5□T□



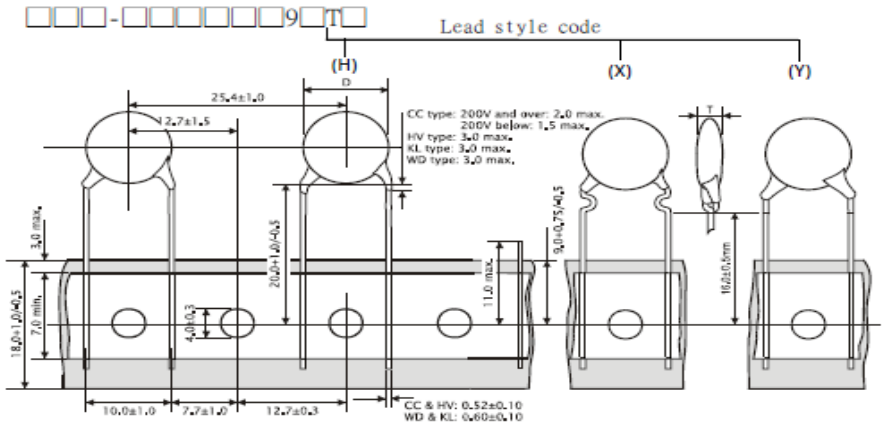
■ Lead spacing (F): 7.5mm

P/N : □□□-□□□□□□7□T□



■ Lead spacing (F): 10.0mm

P/N : □□□-□□□□□□9□T□



9. 環境特性與機械特性

Environmental requirements & Mechanical requirements

編號 No.		項目 Item	性能要求 Parameter	說明及測試方法 Description / Test Condition
環境特性	9.1	氣候順序 Climate Sequence	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±5%	IEC 68-2-4, 試驗 Db 干熱： (85±2℃)×16hrs, 循環濕熱： 第一個循環(55 ± 2 ℃) × 24hrs、95~100%RH 寒冷：(-40±2℃)×2hrs, 循環濕熱:其余循環(55±2℃) ×24hrs,、95~100%RH、剩餘的循環 5 次， 24hrs/循環。 IEC 68-2-4, Test Db Dry heat: (85±2℃)×16hrs Damp heat, cyclic(first cycle):(55±2℃)×24hrs, 95~100%RH Cold: (-40±2℃)×2hrs Damp heat, cyclic(remaining cycle):(55±2℃)×24hrs, 95~100%RH 5 cycles, 24hrs/cycle.
	9.2	穩態濕熱 Damp hear, Steady state	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±5%	IEC68-2-3 溫度/時間：(40±2℃)/500hrs、濕度：90~95%RH。 IEC 68-2-3 Temperature/Duration: (40±2℃) /500hrs Humidity: 90~95%RH
	9.3	溫度快速變化 Rapid Change in Temperature	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±5%	IEC 68-2-14, 試驗 Na TA=- 40℃，TB= +85℃；共五個循環，第個極限溫度下放置 30 分鐘。 IEC 68-2-14, Test Na TA=-40℃; TB= 85℃ Duration: 30 minutes/step,Total : 5 cycles
	9.4	上限類別溫度耐久性 Dry Heat,Loading	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±10%	IEC 68-2-2 溫度：85℃±2℃、時間：1000hrs。 電壓：最大持續工作電壓（交流）。 IEC 68-2-2 Temperature/Duration: 85℃±2℃ /1,000 hrs Apply voltage: Max. allowable AC voltage
	9.5	濕熱環境耐久性 Damp Heat,Loading	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±10%	IEC68-2-3 溫度：85℃±2℃、時間：500hrs、濕度：90~95%RH。 電壓：最大持續工作電壓（交流）。。 IEC 68-2-3 Temperature/Duration: 85℃±2℃/500hrs Humidity : 90~95%RH Apply voltage: Max. allowable AC voltage

編號 No.		項目 Item	性能要求 Parameter	說明及測試方法 Description / Test Condition
機械特性	9.6	振動 Vibration	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±5%	IEC 68-2-6, 測試 FC 方法 B4 振動頻率：10 ~ 55 Hz 振 幅：0.75mm 或 98 m/s² 持續時間：6 小時(3 x 2 小時) IEC 68-2-6, Test FC Method B4 Frequency range: 10~55Hz Amplitude: 0.75mm or 98 m/s² Duration : 6 hrs(3 x 2hrs)
	9.7	衝擊 Shock	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±5%	IEC 68-2-27, 測試 Ea 脈沖波形: 半正弦波、加速度: 490 m/s² 脈沖持續時間: 11 ms 脈沖次數：軸六向，每向 3 次，共 18 次 IEC 68-2-27, Test Ea Pulse shape: half sine，Acceleration: 490 m/s² Pulse duration: 11 ms/3 x 6 shocks 50g 11ms
	9.8	可焊性 Solderability	著錫面積≥95% 95% of the immersed portion covered with solder	IEC 68-2-20, 測試 Ta 方法 1 焊錫溫度 ：235±5°C 浸錫時間 ：2±0.5 sec IEC 68-2-20, Test Ta Method 1 Solder temp. : 235±5°C Immersed time : 2 ±0.5 sec
	9.9	耐焊接熱 Soldering- Resistance to Solder Heat	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±5%	IEC 68-2-20, 測試 Tb 方法 1A 焊錫溫度 ：260°C 浸焊時間 ：5 sec 260±3℃, 10±1 秒 IEC 68-2-20, Test Tb Method 1A Solder temp. : 260°C Immersed time : 5 sec 260±3℃, 10±1 sec
	9.10	引出端強度 Robustness of Terminations	無可見損傷 No visible Damage △V1mA / V1mA≤±5%	IEC68-2-21, 試驗 Ua 拉伸力： 10 N (ø 0.6 和 ø 0.8mm 引線)、20N(ø 1.0mm 引線) 持續時間:10 sec. 彎折力： 5 N (ø 0.6 和 ø 0.8mm 引線)、 10N(ø 1.0mm 引線) 彎折次數：2 次 IEC 68-2-21, Test Ua Pull Strength : 10N for ø 0.6 and ø 0.8mm wire，20N for ø 1.0mm wire Duration: 10 sec Bending Strength: 5N for ø 0.6 and ø 0.8mm wire，10N for ø 1.0mm wire Frequency：2 time
总体特性	9.11	使用溫度範圍 Operating temperature	-40℃ ~ + 85℃	壓敏電阻無須降額使用的溫度範圍。
	9.12	貯存溫度範圍 Storage Temperature	-40℃ ~ +125℃	壓敏電阻無負載情況下。
	9.13	絕緣耐壓 Voltage Proof	無損傷 No Breakdown	壓敏電阻的電極引線與其包封層表面之間。 電壓：2500VAC 電流≦0.5mA 時間：60 秒 Voltage：2500VAC Leakage Current≦0.5mA Time：60 Seconds

10. 貯存環境

Storage environment

不要在腐蝕性氣體中使用或儲存壓敏電阻，尤其是存在氯化物氣體、硫化物氣體、酸、城、鹽或類似物質的情況下，同時要避免受潮。在溫度和相對濕度不超過 5~40 攝氏度和 20~70%濕度的情況下儲存壓敏電阻。請在交付後 6 個月內使用壓敏電阻。

Do not use or store Varistor in a corrosive atmosphere, especially where chloride gas, sulfide gas, acid, alkali, salt or the like are present. And avoid exposure to moisture. Store the Varistor where the temperature and relative humidity do not exceed 5 to 40 degrees centigrade and 20 to 70%. Use Varistor within 6 months after delivered.